

8.4 外推算法与龙贝格算法

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide is a solid blue color. In the bottom right corner, there are several decorative concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue shade.

8.4 外推算法与龙贝格算法

8.4.1 变步长的求积公式

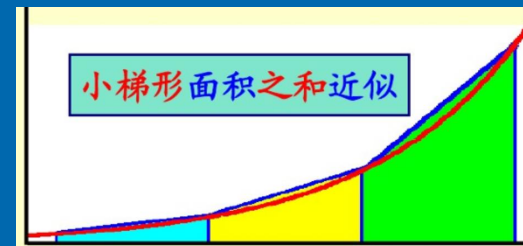
8.4.2 外推算法

8.4.3 龙贝格求积公式

8.4.1 变步长的求积公式

复合求积公式
存在的问题

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$



$$S_n = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

$$(h = \frac{b-a}{n})$$

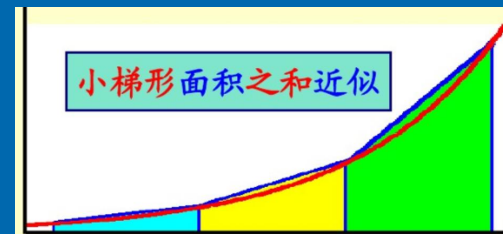
变步长的思路：

步长逐次折半

例：复合梯形求积公式的变步长方法

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$



$$T_n = T(h) = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right] \quad (8.4.1)$$

$$\frac{h}{2} = \frac{b-a}{2n}$$

$$T_{2n} = T\left(\frac{h}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2}\right) \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) + f(b) \right]$$

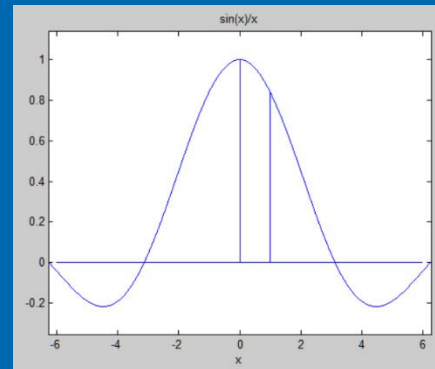
$$= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) \quad (8.4.2)$$

$$T(h), T\left(\frac{h}{2}\right), T\left(\frac{h}{2^2}\right), \dots, T\left(\frac{h}{2^n}\right), \dots$$

收敛于精确值 $T(0)$

例8.4.1 用变步长的梯形法求积分

$$I(f) = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$



解:

补充定义 $f(0)=1$

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}})$$

$$f(1) = 0.8414709$$

$$T_1 = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] = 0.920735$$

将 $[0,1]$ 二等分:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.9588510$$

$$T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.9397933$$

将 $[0,1]$ 四等分

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = 0.9896158, f\left(\frac{3}{4}\right) = 0.9088516$$

$$T_4 = \frac{1}{2}T_2 + \frac{1}{4}\left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right)\right] = 0.9445135$$

例8.4.1 用变步长的梯形法求积分

$$I(f) = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

k 为二分次数 区间份数为: $n=2^k$

精确值为0.9460831

k	0	1	2	3	4	5
T_{2^k}	0.9207355	0.9397933	0.9445135	0.9456909	0.9459850	0.9460586
k	6	7	8	9	10	11
T_{2^k}	0.9460769	0.9460815	0.9460827	0.9460830	0.9460830	0.9460831

逐次折半11次，将区间 $[0, 1]$ 区间 2048 等分，才得到精确结果。

这说明：逐次折半法收敛速度非常慢。



8.4.2 外推算法

在数值计算中，常常利用一个序列 $T_1, T_2, \dots; T_n, \dots$ 去逼近准确解 T ，序列 $\{T_i\}, (i=1, 2, \dots)$ 又经常与区间的步长有关。

例如，用变步长的复合梯形公式产生一个序列：

$T(h), T(\frac{h}{2}), \dots, T(\frac{h}{2^n}), \dots$ 去逼近准确值 $T(0)$ 。

收敛速度很慢

如何提高收敛速度？

这一问题，可以推广到更一般的情况：

给定一个收敛于 $f(0)$ 的序列 $f(h), f(\frac{h}{2}), \dots$,
能否在此基础上构造一个新的序列，
使其更快收敛于 $f(0)$ 。

这在某些条件下是可以实现的。

例 给定一个收敛于 $f(0)$ 的序列 $f(h), f(\frac{h}{2}), \dots$, 构造收敛更快的序列 外推算法

$$f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2!} f''(0) + \frac{h^3}{3!} f'''(0) + \dots \quad (8.4.3)$$

$$f\left(\frac{h}{2}\right) = f(0) + \frac{h}{2} f'(0) + \frac{1}{2!} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(0) + \frac{1}{3!} \left(\frac{h}{2}\right)^3 f'''(0) + \dots \quad (8.4.4)$$

特点:

- 1) 利用若干近似值, 推算出更精确的近似值;
- 2) 加速收敛。

如果 $f'(0) \neq 0$, 那么 $f(h), f(\frac{h}{2})$ 逼近 $f(0)$ 的阶都是 $O(h)$

现将 (8.4.4) 乘以2, 减去式 (8.4.3) 得

$$f_1(h) = 2f\left(\frac{h}{2}\right) - f(h) = f(0) - \frac{h^2}{4} f''(0) - \frac{h^3}{8} f'''(0) + \dots$$

$$f_1\left(\frac{h}{2}\right) = f(0) - \frac{h^2}{16} f''(0) - \frac{h^3}{64} f'''(0) + \dots$$

如果 $f''(0) \neq 0$, 那么 $2f(\frac{h}{2}) - f(h)$ 逼近 $f(0)$ 的误差为 $O(h^2)$ 。

即新序列 $f_1(h) = 2f(\frac{h}{2}) - f(h)$ 可能比旧序列 $f(h)$ 更快地收敛于 $f(0)$ 。

可以继续从序列 $f_1(h)$ 再产生出新的序列 $f_2(h)$,

$$f_2(h) = \frac{4f_1\left(\frac{h}{2}\right) - f_1(h)}{3} = f(0) + \frac{h^3}{48} f'''(0) + \dots$$

如果 $f'''(0) \neq 0$, 则序列 $\{f_2(h)\}$ 逼近 $f(0)$ 的误差阶为 $O(h^3)$

8.4.3 龙贝格求积公式

将外推算法应用到数值积分，就得到龙贝格求积算法。

递推关系

梯形加速公式

$$S_n = \frac{4}{4-1}T_{2n} - \frac{1}{4-1}T_n$$

$$S_1 = \frac{4}{3}T_2 - \frac{1}{3}T_1 = \frac{4}{4-1}T_2 - \frac{1}{4-1}T_1$$

$$S_2 = \frac{4}{4-1}T_4 - \frac{1}{4-1}T_2$$

辛普生加速公式

$$C_n = \frac{4^2}{4^2-1}S_{2n} - \frac{1}{4^2-1}S_n$$

$$\frac{4^m}{4^m-1}$$

$$\frac{1}{4^m-1}$$

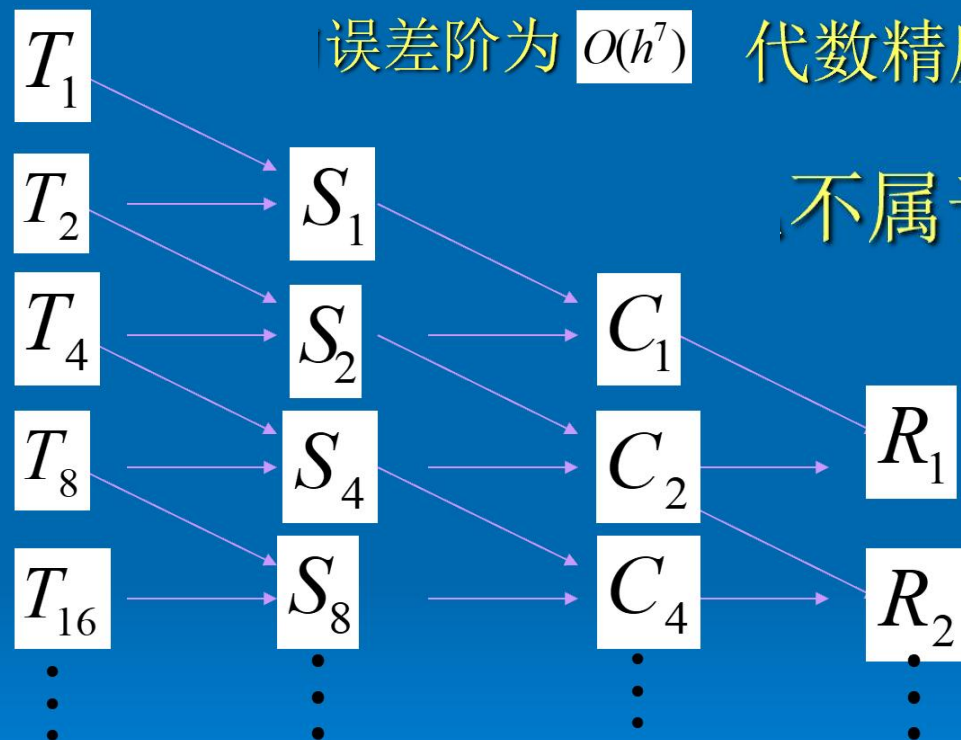
龙贝格(Romberg)求积公式

$$R_n = \frac{4^3}{4^3-1}C_{2n} - \frac{1}{4^3-1}C_n$$

龙贝格算法

计算 R_1 ，需要先计算 C_2, S_4, T_8 ，即将 $[a, b]$ 8等分，计算9个节点的函数值

误差阶为 $O(h^7)$ 代数精度为7次



不属于插值型求积公式

$R_1, R_2, \dots, R_n, \dots$

(图8.4.1 龙贝格算法流程)

用龙贝格方法计算积分的大致步骤为:

(1): 准备初值, 先用梯形公式计算积分近似值:

(2): 按变步长梯形公式计算积分近似值:

令

$$h = \frac{b-a}{2^i}$$

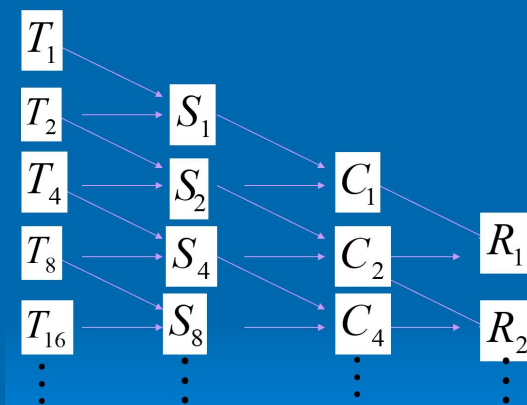
$$(i = 0, 1, 2, \dots)$$

计算:

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}})$$

$$n = 2^i$$

$$T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$



(图8.4.1 龙贝格算法流程)

(3): 按加速公式求积分 (为便于编程, 写为下列形式)

$$S_n = T_{2n} + (T_{2n} - T_n)/3$$

$$C_n = S_{2n} + (S_{2n} - S_n)/15$$

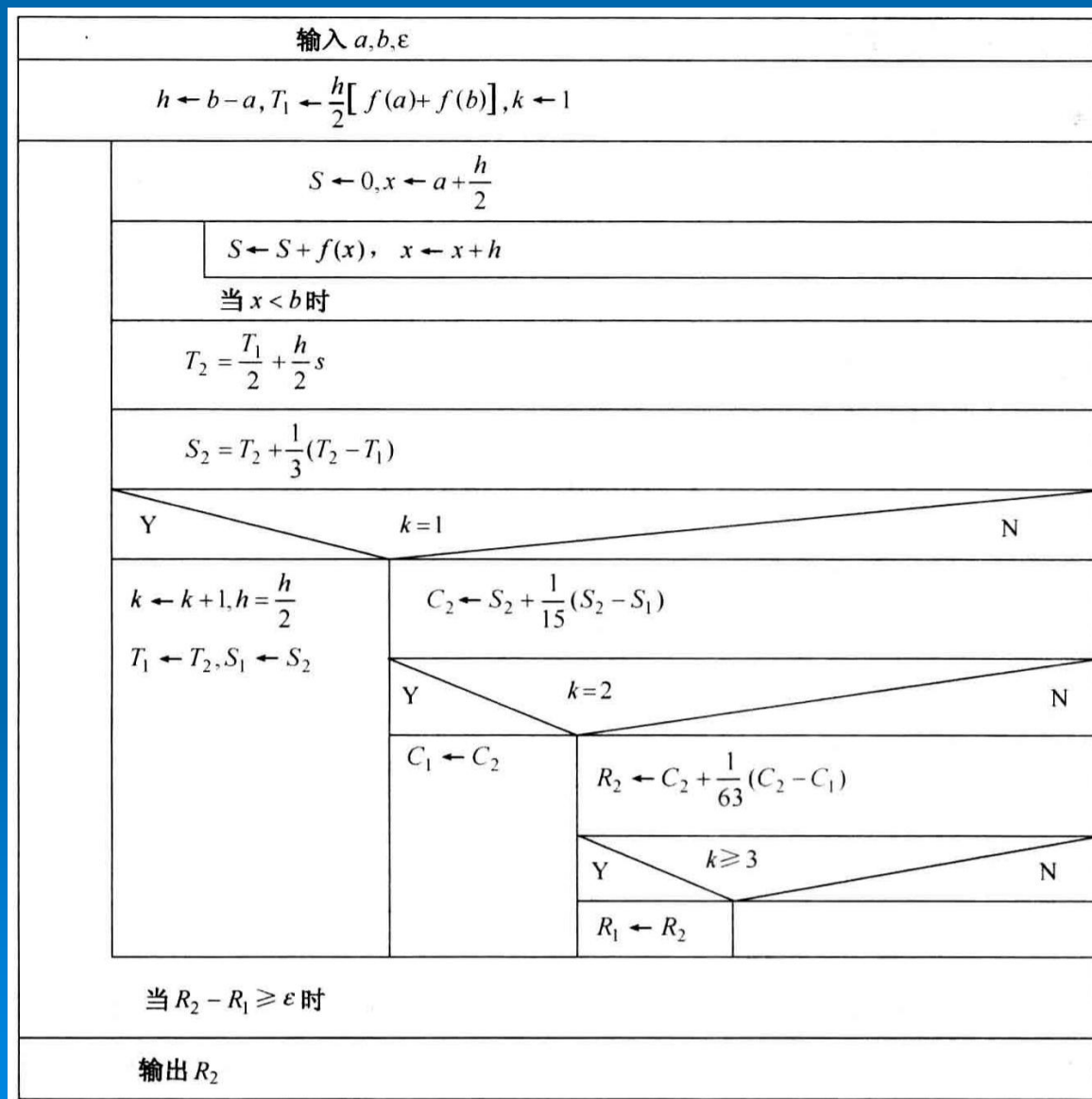
$$R_n = C_{2n} + (C_{2n} - C_n)/63$$

(4): 精度控制

当 $|R_{2n} - R_n| < \varepsilon$, 时终止计算, 并取 R_{2n} 为近似值,

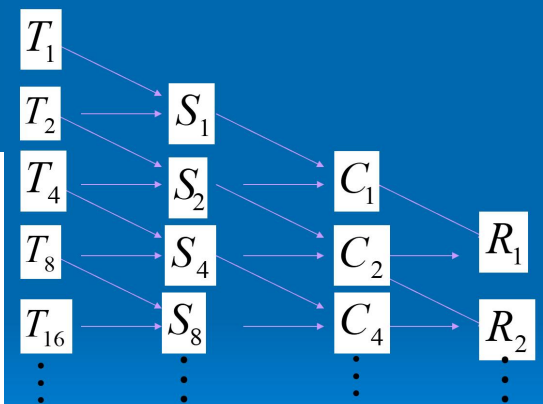
否则, 将步长折半, 转 (2) 执行。

龙贝格算法框图



龙贝格算法

```
function r=agui_rbg(fname,a,b)
%fname 为被积函数， a,b 分别为下界和上界
e=1e-6;
i=1;j=1;h=b-a;
T(i,1)=h/2*(feval(fname,a)+feval(fname,b));
T(i+1,1)=T(i,1)/2+sum(feval(fname,a+h/2:h:b-h/2+0.001*h))*h/2;
T(i+1,j+1)=4^j*T(i+1,j)/(4^j-1) -T(i,j)/(4^j-1);
while abs(T(i+1,i+1) -T(i,i))>e
    i=i+1;h=h/2;
    T(i+1,1)=T(i,1)/2+sum(feval(fname,a+h/2:h:b-h/2+0.001*h))*h/2;
    for j=1:i
        T(i+1,j+1)=4^j*T(i+1,j)/(4^j-1) -T(i,j)/(4^j-1);
    end
end
T
r=T(i+1,j+1);
```



(图8.4.1 龙贝格算法流程)

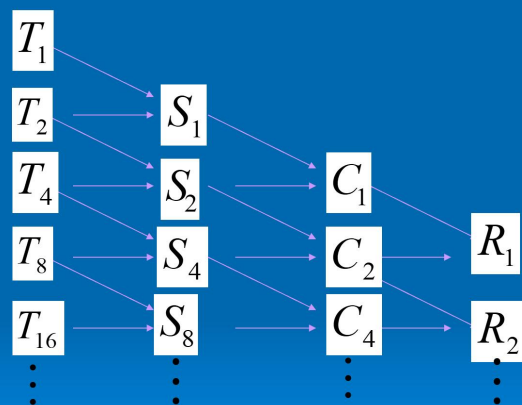
```
>> agui_rbg(inline('sin(x)./x'),eps,1)
```

```
T =
```

```
0.92073549240395      0      0      0
0.93979328480618    0.94614588227359      0      0
0.94451352166539    0.94608693395179    0.94608300406367      0
0.94569086358270    0.94608331088847    0.94608306935092    0.94608307038722
```

```
ans =
```

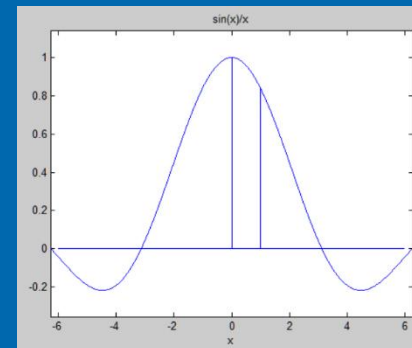
```
0.94608307038722
```



(图8.4.1 龙贝格算法流程)

例8.4.2 用龙贝格算法加工例8.4.1

$$I(f) = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$



用龙贝格算法加工例8.4.1得到的近似值

k表示二分次数

k	T_{2^k}	$S_{2^{k-1}}$	$C_{2^{k-2}}$	$R_{2^{k-3}}$
0	0.9207355			
1	0.9397933	0.9461459		
2	0.9445135	0.9460869	0.9460830	
3	0.9456909	0.9460834	0.9460831	0.9460831

➤ End